INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Florianópolis

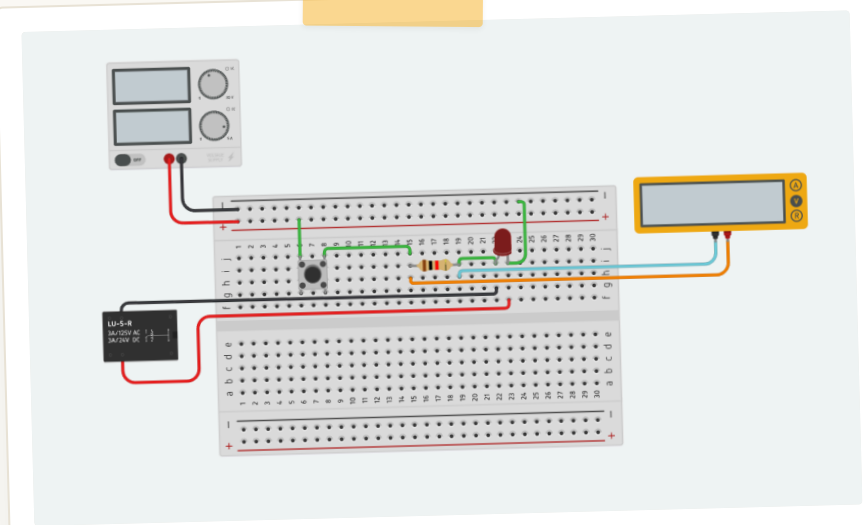
AÇÃO DE EXTENSÃO CURRICULARIZADA

Entre Fios & Fritas: Desvendando a Eletrônica

Uma oficina investigativa de manutenção simulada de Air Fryer para despertar vocações tecnológicas em estudantes do ensino médio público.

INSTITUIÇÃO	FASE	METODOLOGIA
IFSC Florianópolis	**7ª Fase Mecatrônica**	**Aprender Fazendo (Hands-On)**

Iniciar Apresentação →



Circuito Didático em Baixa Tensão (12V)

02 • JUSTIFICATIVA SOCIAL & TERRITÓRIO

O Abismo Teórico e o Eletrodoméstico como Ponte

Florianópolis é referência nacional em tecnologia, mas o acesso à formação em engenharia ainda é distante para jovens da rede pública.

Eletrônica Abstrata

Nas escolas, física e circuitos elétricos restringem-se a fórmulas no quadro negro e cálculos de resistores equivalentes, sem que os alunos cheguem a tocar em componentes reais ou ferramentas.

A Air Fryer Popular

Presente nos lares das famílias, a Air Fryer é o elemento disparador de curiosidade perfeito: transformar o "aparelho que faz batata frita" em um laboratório aberto de engenharia e ciência.

Cidadania & Segurança

Capacitar o jovem a entender riscos elétricos, evitar gambiarras perigosas em casa e valorizar o trabalho técnico de manutenção e as carreiras públicas gratuitas do IFSC.

03 • CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO

Interdisciplinaridade & Fundamentação Pedagógica

O projeto atende à Resolução CNE/CES nº 7/2018 integrando 5 unidades curriculares de Engenharia Mecatrônica em uma prática social dialógica.

Integração Interdisciplinar (Mecatrônica 7ª Fase)

Acionamentos Eletromecânicos	Relés de Estado Sólido & Cargas Térmicas
Análise de Circuitos & Eletricidade	Leis de Kirchhoff, Malhas e Continuidade
Eletrônica Analógica	Semicondutores, Polaridade de LEDs e Chaves
Engenharia, Sociedade e Cidadania	Comunicação Social e Democratização do Saber

Referencial Teórico

- **Aprendizagem Significativa (David Ausubel):** O conhecimento novo conecta-se a "subsunçores" pré-existentes no cotidiano do aluno (o funcionamento de um forno em casa).
- **Pedagogia do Aprender Fazendo (John Dewey):** A retenção e o entusiasmo ocorrem através da experimentação real e investigação ativa com multímetro e protoboard.

04 • DINÂMICA DA OFICINA

Roteiro da Ação: 5 Momentos de Aprendizagem

Oficina gamificada de 1h30 a 2h, atendendo 16 alunos distribuídos em 4 bancadas investigativas.

ETAPA 01 • 15 MIN
O Desafio Inicial

ETAPA 02 • 20 MIN
Conceitos & Caixa

ETAPA 03 • 35 MIN
Diagnóstico das Falhas

ETAPA 04 • 15 MIN
O Conserto & Relé

ETAPA 05 • 15 MIN
Batatas & Futuro

1. O Desafio: A Air Fryer Não Liga

A equipe liga a Air Fryer na tomada diante da turma: ela permanece totalmente inerte. Lança-se o gancho: *"Quem topa o desafio de descobrir o problema e consertar isso aqui de verdade, hoje?"*. Divisão da turma em 4 equipes de 4 participantes.

FOCO PEDAGÓGICO
Gatilho de Curiosidade

Segurança por Isolamento: A Regra de Ouro

Zero risco de choque elétrico: a protoboard dos alunos opera exclusivamente em 12V DC, totalmente isolada da rede elétrica.

Lado A: Circuito de Comando (12V DC)

MANUSEIO DOS ALUNOS

Tudo o que os alunos tocam, medem e modificam na protoboard:

✓ Alimentado por fonte externa segura de 12V DC contínua.

✓ Jumpers, LEDs indicadores, resistores e interruptores mecânicos.

✓ Tensão inofensiva ao toque humano (abaixo do limiar de perigo da NR-10).

Lado B: Circuito de Potência (220V AC)

CAIXA LACRADA

Alimentação da resistência de aquecimento e motor da Air Fryer:

🔒 Confinada em caixa técnica de proteção fechada com parafusos.

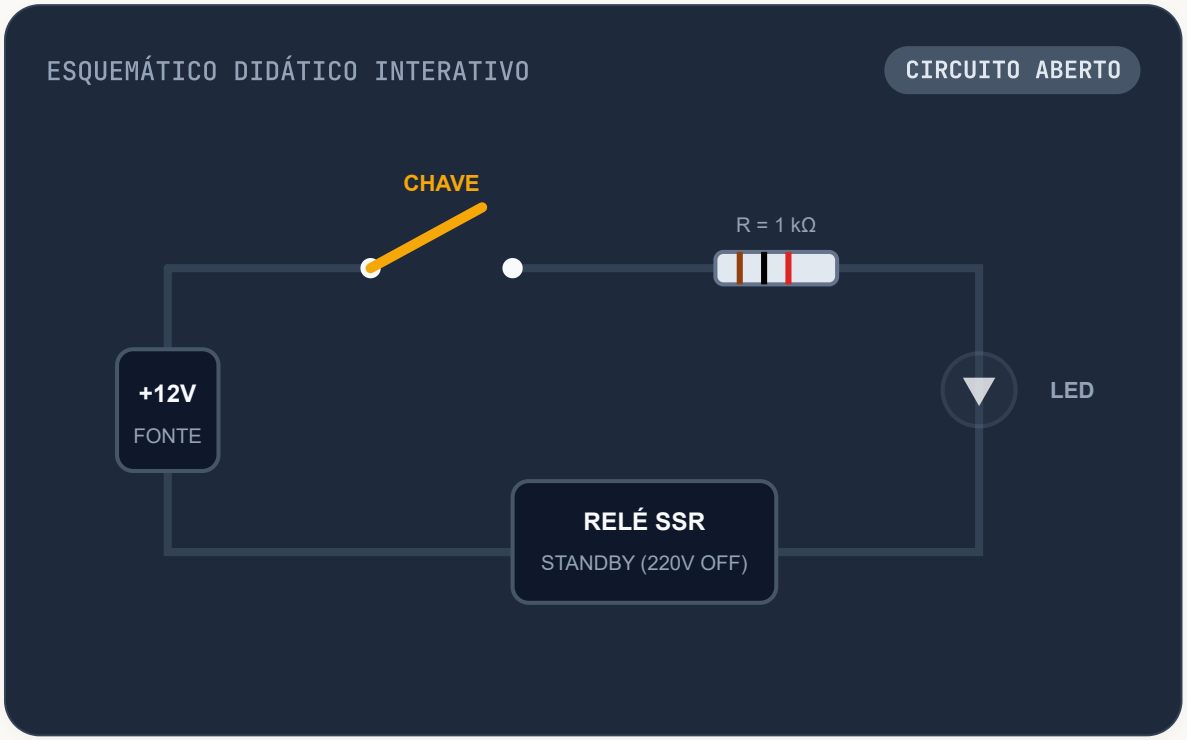
🔒 Proteção com fusível ultra-rápido e prensa-cabos de isolação.

🔒 **Chaveada por Relé de Estado Sólido (SSR)** via isolamento óptico (sem contato elétrico com os 12V).

06 • INTERATIVIDADE TÉCNICA

Simulador do Circuito de Comando

Clique no interruptor para fechar a malha, observar o fluxo de corrente e verificar o acionamento do relé.



INTERRUPTOR MANUAL

Ligar / Desligar Circuito

PARÂMETROS ELÉTRICOS EM TEMPO REAL

Tensão de Malha:	0.0 V
Corrente Circulante:	0.0 mA

💡 **Raciocínio Ensinado:** Sem um caminho fechado contínuo, a corrente é zero. Ao ligar a chave, a corrente flui com segurança, o LED indica o status e o Relé SSR libera a potência da Air Fryer.

07 • DESAFIO DAS BANCADAS

Diagnóstico de Falhas com Multímetro

Selecione uma bancada, use o multímetro com som de BIP e descubra o defeito injetado no circuito.

Bancada 1: LED Invertido | Bancada 2: Jumper Deslocado | Bancada 3: Resistor Aberto

DIGITAL MULTIMETER • ESCALA CONTINUIDADE

0.L Ω

Toque nas pontas de prova abaixo para testar diferentes trechos do circuito:

📍 Testar Nó de Alimentação | 📍 Testar Componente Suspeito

CASO DA BANCADA SELECIONADA

Bancada 1: LED Invertido

O LED indicador está fisicamente encaixado na matriz, porém com a polaridade invertida (catodo no polo positivo). Sendo um diodo, ele impede totalmente o fluxo da corrente.

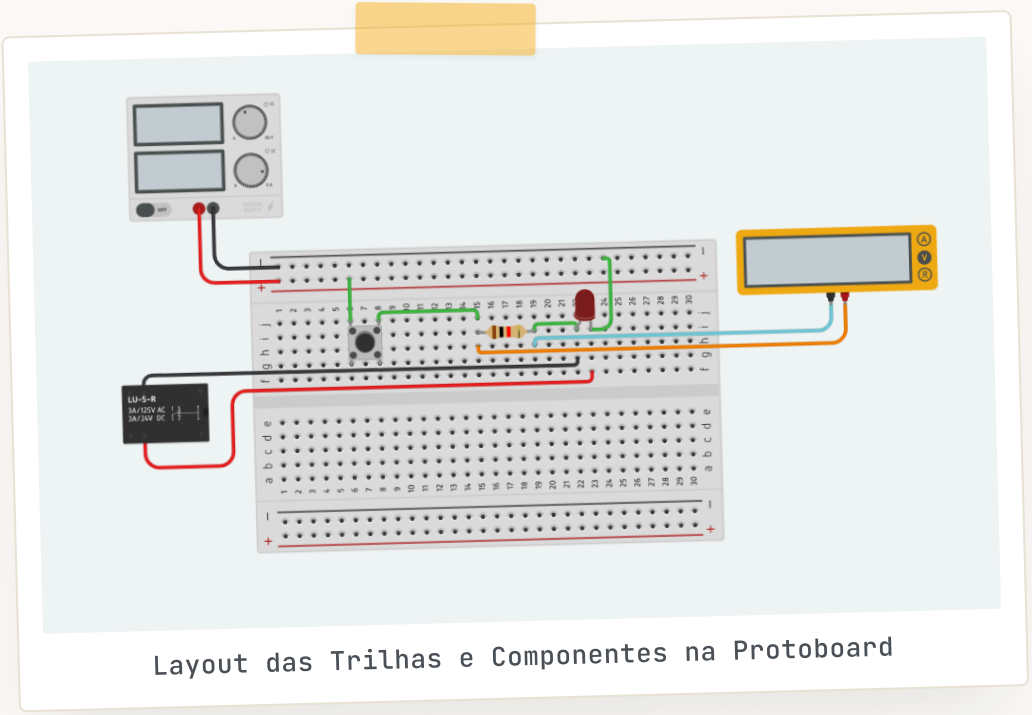
COMO O ALUNO DESCOBRE:

O multímetro acusa circuito aberto no teste direto de continuidade. Ao identificar o chanfro/perninha maior e invertê-lo, a malha fecha perfeitamente.

🔔 *O multímetro digital emite som sonoro real quando detecta continuidade fechada.*

Caixa Didática & Protoboard no Tinkercad

O circuito completo foi prototipado e validado em ambiente virtual antes da manufatura dos kits físicos com parafusos externos.



Layout das Trilhas e Componentes na Protoboard

O Ritual de Desparafusar a Caixa

Cada equipe recebe a "Air Fryer" dentro de um gabinete didático. O ato de usar chaves de fenda para abrir o aparelho gera engajamento imediato e quebra o receio da ferramenta.

Manual da Equipe de Manutenção

Um livreto ilustrado e simplificado orienta os estudantes com esquemáticos pictóricos coloridos, guia rápido do multímetro e mapa das trilhas da matriz de contatos.

Folhear o manual →

09 • MATERIAL DIDÁTICO

Manual de Conserto: o Guia da Equipe de Manutenção

Livreto A5 de 9 páginas entregue a cada bancada. Conduz o diagnóstico como uma missão, com imagens, uma página por componente e registro final da equipe.



OPERAÇÃO AIR FRYER 01 / 09

Manual de Conserto

Equipe de Manutenção

CAPÍTULO 1: O CHAMADO

Todo herói começa com um chamado. O seu veio da cozinha, num sábado à noite: a air fryer apagou com a batata frita pela metade. Sem luz, sem ventoinha, sem esperança. Sua mãe olha pra você, e você sabe que chegou a hora.

Você não tem capa nem superpoder. Tem uma protoboard, um multímetro e a sua Equipe de Manutenção. Seu verdadeiro poder é o conhecimento! Monte o circuito certo e a air fryer volta à vida. **O jantar depende de você.**

REGRA DE OURO
Vocês só encostam no lado de **12V**, o lado da protoboard. O lado da tomada (220V) fica numa caixa lacrada, junto da air fryer, e nunca deve ser aberto. Se um monitor não autorizou, não mexe.

Tensão (V)
A pressão que empurra a corrente elétrica.

Corrente (A)
O fluxo que passa pelo fio.

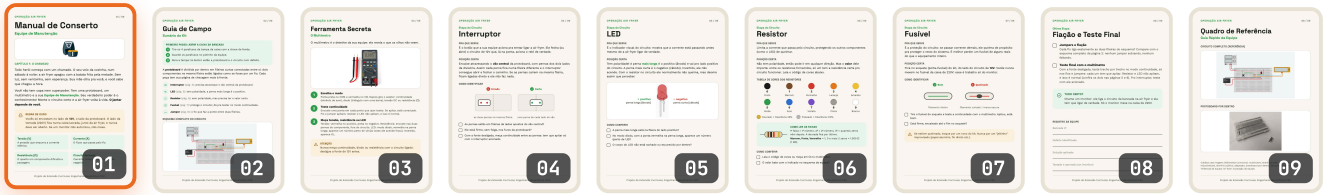
Resistência (Ω)
O quanto um componente dificulta a passagem.

Circuito fechado
Caminho completo do positivo ao negativo.

Projeto de Extensão Curricular, Engenharia Mecatrônica IFSC

PÁGINA 01 / 09 • A MISSÃO

AS 9 PÁGINAS DO LIVRETO (CLIQUE PARA FOLHEAR)



Decisões de Projeto do Material

- **Narrativa de missão:** a air fryer apagada no jantar de sábado ancora o conteúdo no cotidiano do aluno (Ausubel).
- **Uma página por componente:** interruptor, LED, resistor e fusível seguem o mesmo roteiro: pra que serve, posição certa e como conferir.
- **Checklists e registro da equipe:** cada grupo anota o defeito e a solução, gerando evidência de aprendizagem.
- **Recurso Educacional Aberto:** versão HTML e PDF A5 no repositório, prontas para imprimir.

Abrir Manual Completo ↗ | Baixar PDF A5 ↓

10 • GESTÃO & RECURSOS

Orçamento e Replicabilidade do Projeto

Investimento de baixo custo com kits permanentes, duráveis e 100% reaproveitáveis em futuras edições extensionistas.

Item Orçado	Qtd.	Estimativa
Air Fryer Usada (Doação ou Reaproveitamento)	1 un	R$ 0 a R$ 150
Relé de Estado Sólido 12V 2A	4 un	R$ 120
Fusível de Vidro e Porta-fusível	10 un	R$ 30
Kits de Protoboard (jumpers, botão, LED, resistores)	6 a 8 un	R$ 250
Multímetros para os Alunos	4 un	R$ 120
Filamento para Impressão 3D da Caixa	1 kg	R$ 80
Fonte 12V 2A	4 un	R$ 60
Óculos EPI de Proteção	4 un	R$ 12

TOTAL ESTIMADO DO PROJETO

R$ 672 a R$ 822

Os componentes adquiridos não se perdem: tornam-se **patrimônio didático permanente** para novas oficinas em outras escolas públicas da Grande Florianópolis.

11 • AVALIAÇÃO & LEGADO

Impacto Formativo e Social Esperado

Métricas tangíveis para validar a aprendizagem dos estudantes e a consolidação do IFSC na comunidade escolar.

Vocação Tecnológica

Medição por formulário rápido de saída: aferir o aumento de interesse dos estudantes por cursos técnicos e engenharias públicas do IFSC.

Recurso Aberto (REA)

Repositório público com código aberto, manuais em Markdown e esquemáticos disponíveis para que qualquer docente possa replicar a oficina.

Protagonismo Discente

Desenvolvimento de habilidades humanas e comunicativas essenciais para os formandos em Mecatrônica: liderança, empatia e didática.

MISSÃO CUMPRIDA • OFICINA REPLICÁVEL

"Ensinar eletrônica é acender a curiosidade para transformar o futuro."

Obrigado! Convidamos a turma para validar o conserto do circuito e comemorar com batata frita quente!

Celebrar Conserto com Batata Frita!

↺ Voltar ao Início

Engenharia Mecatrônica • Unidade Curricular de Engenharia, Sociedade e Cidadania

IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina (Campus Florianópolis)